

MATH

$$\therefore \text{base} = 18 \text{ cm} \text{ \& } \text{height} = \frac{1}{3} \times 18 = 6 \text{ cm}$$

~~a) The base of a parallelogram is twice its height. If the area of the parallelogram is 542 cm^2 , find the base and height.~~

12/12/24

10) Find the area of a Rhombus in which

(i) each side = 12 cm $h = 7.5 \text{ cm}$

$$\begin{aligned} \text{Area of rhombus} &= b \times h \\ &= \left(12^6 \times \frac{75}{10} \right) \text{ cm}^2 \\ &= 90 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

(ii) each side = 2 dm $h = 12.6 \text{ cm}$

$$\begin{aligned} \text{Area of a rhombus} &= (20 \times 12.6 \text{ km}^2) \\ &= \left(20^2 \times \frac{126}{10} \right) \text{ cm}^2 \\ &= 252 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

- (i) Find the area of a rhombus, the lengths of whose diagonals are:
 (ii) ~~8 dm and 5 cm~~
 8 dm 5 cm
 5 dm 6 cm

$$8 \text{ dm } 5 \text{ cm} = 85 \text{ cm}$$

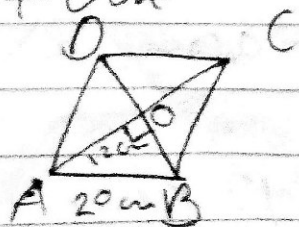
$$5 \text{ dm } 6 \text{ cm} = 56 \text{ cm}$$

$$\text{Area of a rhombus} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 85 \times 56 \right) \text{ cm}^2$$

$$= \boxed{2380} \text{ cm}^2$$

- (2) Find the area of a rhombus each side of which measures 20 cm and one of whose diagonal is 24 cm



$$AC = 24 \text{ cm}$$

$$OA = \frac{1}{2} \times 24 \text{ cm} = \boxed{12 \text{ cm}}$$

$\therefore$ We know that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles.

In right $\triangle AOB$;

$$AB^2 = OA^2 + OB^2$$

$$\Rightarrow (20)^2 = (12)^2 + OB^2$$

$$\Rightarrow 400 = 144 + OB^2$$

$$\Rightarrow OB^2 = 400 - 144$$

$$\Rightarrow OB^2 = 256$$

$$\Rightarrow OB = \sqrt{256}$$

$$\Rightarrow OB = 16$$

$$\therefore OB = \boxed{16 \text{ cm}}$$

$$\text{So, } BD = 2OB$$

$$= 2 \times 16 \text{ cm}$$

$$= \boxed{32 \text{ cm}}$$

$$\text{Area of a rhombus} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 24 \times 32 \right) \text{ cm}^2$$

$$= \boxed{384 \text{ cm}^2}$$

8/12/25

M	T	W	T	F	S	S
Page No.:						YOUVA
Date:						

- 14) The area of a rhombus is 119 cm^2 and its perimeter is 56 cm . Find its height.

Perimeter of a rhombus = 56 cm
 $\therefore$ Side of a Rhombus = $\left(\frac{56}{4}\right) \text{ cm}$
 $= 14 \text{ cm}$

Area of a rhombus = $b \times h$
 ATO,

$$119 = b \times h$$

$$\Rightarrow h = \frac{119}{14} = 8.5$$

$$\therefore h = 8.5$$

$$\therefore \text{height} = \boxed{8.5 \text{ cm}}$$

- 16) The area of a rhombus is equal to the area of Δ having base 24.8 cm and the corresponding ht. 16.5 cm . If one of the diagonal of the Rhombus is 22 cm , find the length of the other diagonal.

for Δ ,

$$b = 24.8 \text{ cm}, h = 16.5 \text{ cm}$$

$$\text{Area of a } \Delta = \frac{1}{2} \times b \times h$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times \frac{248}{10} \times \frac{165}{10} \right) \text{ cm}^2$$

$$= \frac{1023}{5} \text{ cm}^2 = 204.6 \text{ cm}^2$$

$$\text{Now, area of a Rhombus} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$\Rightarrow 204.6 = \frac{1}{2} \times 22 \times d_2$$

$$\Rightarrow d_2 = \frac{204.6 \times 2}{22}$$

$$\Rightarrow d_2 = \frac{409.2}{22} = 18.6$$

$$\therefore d_2 = \boxed{18.6} \text{ cm}$$

Hence, the length of the other diagonal is $\boxed{18.6 \text{ cm}}$.

Area of Triangles

- (i) area of $\Delta = \frac{1}{2} \times b \times h$
- (ii) area of a rt. $\Delta = \frac{1}{2} \times \text{product of its legs}$
- (iii) Area of an equilateral Δ with side $a = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \right)$ sq. unit

Heron's formula:

Let a, b, c be the sides of ΔABC
 Then $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$

$$\text{Area of } \Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \text{ sq. unit}$$

HIST.

He travelled extensively across India, observing its culture, governance and society and recorded his experiences in a book.

He also describes the harsh treatment of the Chandalas who were regarded as Outcasts and lived outside the city limits.

Q) Briefly discuss the governance and administration of Guptas.

Ans: The king was the head of the whole empire who adopted different titles such as Maharaja, Divraja, Samrta, Chakravartin etc to claim their supreme authority over others.

8/12/25

The Gupta rulers used various

strategies including military conquest, diplomacy and alliances to expand their vast empire.

- ~~He also adopted~~ The Gupta empire had a well organised system of administration. Instead of controlling everything from a central authority, they divided the empire into provinces and granted land to local rulers, priests & chiefs.

This system helped ensure proper tax collection and enabled Gupta rulers to govern efficiently.

- 1) Briefly discuss the trade under Gupta.

- The primary source of revenue under Gupta was land tax. Other sources included fine, taxes on mines, irrigation,

trade and craft.

In the Gupta era India traded with the Mediterranean world, south east asia & China, exporting textiles, spices, ivory, etc.

The Indian ocean trade network connected Indian ports to distant markets such as Socotra island, strategically located in the Arabian sea. Archaeologist find evidences for the presence of Indian traders and also traders from Egypt, Arabia, Rome and Greece.

Notes...

The revenue was used for administration, maintaining army, building temples, and infrastructure and supporting scholars and artists.

Write a note on Prabhavali
Gupta daughter of Chandra-
Gupta II.

She was married to a prince
of ~~W~~AKA-TAKA kingdom
the Guptas neighbor to the
South.

• After the death of prince, she
became the regent (a ruler
temporarily govern a kingdom
for a monarch unable to
do so until they can) of
the kingdom.

• One of her inscriptions
describes her as a 'mother
of two kings' referring to her
two sons.

• As a devotee of Vishnu she was
also associated with the construc-
tion of 7 temples dedicated
to this god and his avatars.

HINDI

4/12/25

पाठ-12. गौर और नरखा

M T W T F S S	Page No.:	YOUVA
	Date:	

- मीरा बहि

सप्रेम

प्रस्तुत यह 'गौर और नरखा' प्रसिद्ध कृष्णभक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। पहले यह 'गौर' में

उस प्रसंग का मनोदयी वर्णन है जब माँ यज्ञोदय अपने पुत्र कृष्ण को बालमूल्य भाव से जगाने का प्रयास कर रही हैं। माँ यज्ञोदय अपने पुत्र कृष्ण को जगाने हुए कहती हैं कि रात नींद गई है और गौर हो गई है, धरो के दरवाजे खुल गए हैं इसलिए गौर लाल तुम भी जाग जाओ। गोविंदों देखी मीरा रही हैं और ऐसा करने से उनके कान से झंकार की ध्वनि निकल रही है। नर और देवता तुम्हारे दर्शन के लिए ~~दरवाजे~~ ~~दरवाजे~~ द्वार पर खड़े हैं इसलिए गौर लाल तुम उठो। माँ यज्ञोदय अंगोरे कहती हैं कि तुम्हारे सखा और ~~कान~~ बाल द्वार पर खड़े तुम्हारी जय-जयकार कर रहे हैं जिससे गौर अच्छा हुआ है इसलिए तुम जल्दी जाग जाओ, वे सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। यज्ञोदय कृष्ण को गोधों का रखवाला और पालक कहते हुए जगाने का प्रयास करती हैं।

और कहती हैं की तुम सब से प्रियतम मेरी लेकर जाओ मेरे चराने के लिए जाओ। इस प्रकार मैं थोड़ा बड़े प्रेम और दुवार से कृष्ण को जाने का प्रयास कर रही हूँ। कृष्ण भक्त कविता मेरा अपने आराध्य प्रभु कृष्ण को परिचित कहती हैं और यह बताती हैं की कृष्ण के भजन में जो गूँ गाया है उसका कल्याण निश्चित है।

मेरा दया रश्मि² वह बरखा में तपती का सुंदर और मनभावन दृश्य प्रस्तुत किया गया है। बरखा की इस नदितु में मेरा के मन में उमंग और उन्माद का भाव जा रहा है क्योंकि उन्हें दृष्टि उपरित अपने आराध्य कृष्ण की भाने की माद सुनाई पड़ रही है। मेरा के प्रभु गीत को धारण करने वाले हैं और उनके गीत गाने से उमंग और मंगल का भाव उत्पन्न होता है। मेरा कहती हैं की सावन के बाहल बरस रहे हैं जो मुझे मनभावन ला रहे हैं। सावन की इस बरसा में मुझे दृष्टि के भाने की माद सुनाई पड़ रही है जिसे मेरा मन उमंग और उन्माद

से क्रूर गाय है। इस तटस्थ में चारों
 दिशाओं से बादल आ रहे हैं। ऊपर
 ठंड - धुमकड़ कभी हो रही है।
 बीच - बीच में पिललियाँ कभी चमक रही
 हैं।

SANS.

3. उचित संस्कृतपर्याय (✓) इति चिह्नेन चिह्निकुरुत।

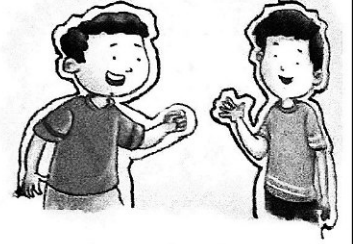
(उचित संस्कृत पर्याय पर सही का निशान (✓) लगाइए। Tick the correct Sanskrit equivalent.)

(क) विद्याहीन का	-	अधनस्य	☐	अविद्यस्य	☒	अलसस्य	☐	अमित्रस्य	☐
(ख) माता के समान	-	मातृत्व	☐	मातृवत्	☒	मातृवतः	☐	मातृवत	☐
(ग) प्रसन्न होते हैं	-	तुष्यति	☐	तुष्यतः	☐	तुष्यन्ति	☒	तुष्यसि	☐
(घ) सामने	-	प्रत्यक्षे	☒	परोक्षे	☐	प्रत्यक्षः	☐	प्रत्यक्षम्	☐

4. शुद्धकथनस्य समक्षं 'सत्यम्' अशुद्धकथनस्य च समक्षम् 'असत्यम्' इति लिखत।

(शुद्ध कथन के सामने 'सत्य' और अशुद्ध कथन के सामने 'असत्य' लिखिए। Write 'सत्य' before correct statements and 'असत्य' before the incorrect ones.)

(क) राजा सर्वत्र पूज्यते।	 सत्यम्
(ख) अधनस्य मित्रं न भवति।	 असत्यम्
(ग) प्रत्यक्षे प्रियवादिनं मित्रं वर्जयेत्।	 सत्यम्
(घ) कुमित्रे विश्वसेत्।	 असत्यम्
(ङ) पयोदानां स्थितिः अधः भवति।	 असत्यम्



5. संस्कृतेन अनुवादं कुरुत।

(संस्कृत में अनुवाद कीजिए। Translate into Sanskrit.)

(क) धन का दान करने से यश प्राप्त होता है।	धनस्य दानात् यशः प्राप्तं भवति।
(ख) बादलों की स्थिति ऊँची होती है।	पयोदानां स्थितिः अधः भवति।
(ग) राजा अपने देश में ही सम्मानित होता है।	राजा स्वदेशे एव पूज्यते।
(घ) आलसी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता।	अलसस्य विद्या न प्राप्नुते।
(ङ) सत्य बोलना कंठ का आभूषण होता है।	सत्यं कण्ठस्य आभूषणं भवति।



मूल्यपरकम्

❁ त्वम् गृहकार्येषु मातुः सहायतां करोषि?

(क्या तुम घर के कामों में अपनी माताश्री को सहयोग देते हो?)

BIO

Human Respiratory System

